

第十六周习题课材料(2014.1.2-7): 线性空间

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 判断下列结论是否正确, 并说明理由:

1. 所有满足 $A^2 = A$ 的二阶实方阵的全体是 $M_2(\mathbb{R})$ 的子空间.
2. $\mathbb{R}^3$ 中所有与向量 $(1, 1, 1)^T$ 平行的向量的全体, 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间.
3. 全体复数构成的集合 C 是实数域上的2维线性空间, $1, i$ 是 C 的一个基, 由基 $1, i$ 到基 $i, 1$ 的过渡矩阵是 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

习题2. 设 A 为 n 阶方阵, 记 $C(A)$ 是与 A 乘法可交换的全体 n 阶方阵集合.

1. 证明 $C(A)$ 是 M_n 的一个子空间.
2. 当 $A = I$ 时, 求 $C(A)$ 及它的维数和基.
3. 当 $A = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$ 时, 求 $C(A)$ 及它的维数和基.

4. 当 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 时, 求 $C(A)$ 及它的维数和基.

习题3 (子空间上的运算). 设 M, N 是 $\mathbb{R}^m$ 的两个子空间.

1. 证明交集 $M \cap N$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间, 称为 M 与 N 的交.
2. 定义集合:

$$M + N = \{m + n \mid m \in M, n \in N\}.$$

证明 $M + N$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间, 称为 M 与 N 的和.

3. $M \cup N$ 是否为 $\mathbb{R}^m$ 的子空间? 证明: 对任意 $\mathbb{R}^m$ 的非平凡子空间 M, N , 都有 $M \cup N \neq \mathbb{R}^m$.

习题4. 考虑函数空间的子空间 $\text{span}(\sin^2 x, \cos^2 x)$ (由 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 线性组合支撑的线性子空间).

- (1) 证明 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 和 $1, \cos 2x$ 分别是子空间的一组基.
- (2) 分别求从 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 到 $1, \cos 2x$ 和从 $1, \cos 2x$ 到 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 的过渡矩阵.
- (3) 分别求 1 和 $\sin^2 x$ 在两组基下的坐标.

习题5. 考虑线性空间 $P_2[x] := \{y(x) \mid y(x) = a + bx + cx^2, a, b, c \in \mathbb{R}\}$. 已知 $w_1(x), w_2(x), w_3(x) \in P_2[x]$ 且满足 $w_1(-1) = 1, w_1(0) = 0, w_1(1) = 0, w_2(-1) = 0, w_2(0) = 1, w_2(1) = 0, w_3(-1) = 0, w_3(0) = 0, w_3(1) = 1$.

- (1) 证明: $w_1(x), w_2(x), w_3(x)$ 构成 $P_2[x]$ 的一组基.
- (2) 取 $v_1(x) = 1, v_2(x) = x, v_3(x) = x^2$, 分别求从 v_1, v_2, v_3 到 w_1, w_2, w_3 的过渡矩阵和从 w_1, w_2, w_3 到 v_1, v_2, v_3 的过渡矩阵.

习题6. 设 $A^2 = A$, 在 A 的四个子空间 $N(A), R(A), N(A^T), R(A^T)$ 中, 哪个包含特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量? 哪个包含特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量? 从这些信息如何推出 A 可以对角化?

习题7. 设 M, N 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个线性子空间, $\dim M = \dim N = m$. 当 $m < n$, 存在 $\alpha \in M, \alpha \neq 0$, 满足 $\alpha \perp \beta$, $\forall \beta \in N$ 时, 证明, 存在 $\gamma \in N, \gamma \neq 0, \gamma \perp \eta, \forall \eta \in M$.

习题8. 设 M, N 为 V 的线性子空间, 证明 $(M+N)^\perp = M^\perp \cap N^\perp, (M \cap N)^\perp = M^\perp + N^\perp$.

习题9. 设 V 为欧几里得空间, 当 V_1 和 V_2 为 V 的子空间, 且满足 $V = V_1 \oplus V_2$ 时, 证明 $V = V_1^\perp \oplus V_2^\perp$.